

Варианты 1, 13, 25

1. $a_n = \frac{1}{2n+1}$

2. $a_1 = \frac{2}{3}, \quad a_2 = \frac{3}{4}, \quad a_3 = \frac{4}{5}, \quad a_{n+1} = \frac{n+2}{n+3}$

3. Исследовать сходимость рядов

3.1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3n+1}$

Решение: Проверим необходимый признак сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{3} \neq 0$$

Необходимый признак не выполнен.

Ответ: ряд расходится.

3.2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3+1}$

Решение: Сравним с эталонным рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ (сходится, так как $p = 3 > 1$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^3+1}}{\frac{1}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n^3+1} = 1$$

Предел конечен и отличен от нуля, следовательно, оба ряда ведут себя одинаково.

Ответ: ряд сходится.

3.3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!}$

Решение: Применим признак Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2n+1)!}{(2n+3)!} = \frac{1}{(2n+3)(2n+2)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0 < 1$$

Ответ: ряд сходится.

3.4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+4}$

Решение: Сравним с гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (расходится):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{n^2+4}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+4} = 1$$

Так как гармонический ряд расходится, исходный ряд также расходится.

Ответ: ряд расходится.

3.5. $\sum_{n=1}^{\infty} \arcsin^n \frac{1}{n}$

Решение: Применим радикальный признак Коши:

$$\sqrt[n]{a_n} = \arcsin \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \arcsin \frac{1}{n} = \arcsin 0 = 0 < 1$$

Ответ: ряд сходится.

4. Исследовать на абсолютную и условную сходимость

4.1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{(n+1)^2}$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость:* Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)^2}$.

Сравним с $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + 2n + 1} = 1$$

Ряд из модулей расходится (как гармонический).

2. *Условная сходимость (признак Лейбница):*

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(n+1)^2} = 0$
 - Монотонное убывание: $f(x) = \frac{x}{(x+1)^2}$. $f'(x) = \frac{1-x}{(x+1)^3}$. При $x > 1$ производная отрицательна, значит последовательность убывает.
- Условия Лейбница выполнены.

Ответ: сходится условно.

4.2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2n-1}$

Решение: Проверим необходимый признак сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n-1} = \frac{1}{2} \neq 0$$

Общий член не стремится к нулю.

Ответ: ряд расходится.

1. $a_n = \frac{1}{n+1}$

2. $a_1 = -\frac{1}{2}, \quad a_2 = \frac{1}{4}, \quad a_3 = -\frac{1}{8}, \quad a_{n+1} = \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}}$

3. Исследовать сходимость рядов

3.1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{10n+1}$

Решение: Проверим необходимый признак сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{10n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{10 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{10} \neq 0$$

Необходимый признак не выполнен.

Ответ: ряд расходится.

3.2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+5}$

Решение: Сравним с эталонным рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ (сходится, так как $p = 2 > 1$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2+5}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+5} = 1$$

Предел конечен и отличен от нуля, следовательно, оба ряда ведут себя одинаково.

Ответ: ряд сходится.

3.3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$

Решение: Применим признак Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n} = \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} < 1$$

Ответ: ряд сходится.

3.4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln^n(n+1)}$

Решение: Применим радикальный признак Коши:

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{\ln(n+1)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+1)} = 0 < 1$$

Ответ: ряд сходится.

3.5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3n-2}}$

Решение: Сравним с гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ (расходится, так как $p = 1/2 \leq 1$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{3n-2}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3n-2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Предел конечен и отличен от нуля. Так как эталонный ряд расходится, исходный ряд также расходится.

Ответ: ряд расходится.

4. Исследовать на абсолютную и условную сходимость

4.1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^3}$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость:* Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$.

Это обобщенный гармонический ряд с $p = 3 > 1$, который сходится.

Так как ряд из модулей сходится, исходный ряд сходится абсолютно.

Ответ: ряд сходится абсолютно.

4.2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n+1}{n}$

Решение: Проверим необходимый признак сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1 \neq 0$$

Общий член не стремится к нулю.

Ответ: ряд расходится.

Варианты 3, 15, 27

1. $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$

2. $a_1 = 3, \quad a_2 = \frac{3}{2}, \quad a_3 = \frac{7}{3}, \quad a_{n+1} = 2 + \frac{(-1)^{n+2}}{n+1}$

3. Исследовать сходимость рядов

3.1. $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \arcsin \frac{1}{n}$

Решение: Проверим необходимый признак сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \arcsin \frac{1}{n}$$

Сделаем замену $t = \frac{1}{n}$, тогда при $n \rightarrow \infty$, $t \rightarrow 0$:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\arcsin t}{t} = 1 \neq 0$$

Необходимый признак не выполнен.

Ответ: ряд расходится.

$$3.2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10n-1}$$

Решение: Сравним с эталонным гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (расходится):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{10n-1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{10n-1} = \frac{1}{10}$$

Предел конечен и отличен от нуля. Так как гармонический ряд расходится, исходный ряд также расходится.

Ответ: ряд расходится.

$$3.3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)!}$$

Решение: Применим признак Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2n+1)!}{(2n+3)!} = \frac{1}{(2n+3)(2n+2)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0 < 1$$

Ответ: ряд сходится.

$$3.4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+2}$$

Решение: Сравним с гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (расходится):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{n^2+2}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+2} = 1$$

Так как гармонический ряд расходится, исходный ряд также расходится.

Ответ: ряд расходится.

$$3.5. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{n} \right)^n$$

Решение: Применим радикальный признак Коши:

$$\sqrt[n]{a_n} = \operatorname{arctg} \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} \frac{1}{n} = \operatorname{arctg}(0) = 0 < 1$$

Ответ: ряд сходится.

4. Исследовать на абсолютную и условную сходимость

4.1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{\ln^n 10}$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость*: Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n\alpha|}{\ln^n 10}$.

Оценим сверху: $|\sin n\alpha| \leq 1$, значит $\frac{|\sin n\alpha|}{\ln^n 10} \leq \frac{1}{\ln^n 10}$.

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln 10}\right)^n$ — это геометрическая прогрессия со знаменателем $q = \frac{1}{\ln 10}$.

Так как $\ln 10 \approx 2.3 > 1$, то $q < 1$, и геометрический ряд сходится.

По признаку сравнения ряд из модулей сходится.

Ответ: ряд сходится абсолютно.

4.2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{(n+1)!}$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость*: Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{(n+1)!}$.

Применим признак Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3^{n+1}}{(n+2)!} \cdot \frac{(n+1)!}{3^n} = \frac{3}{n+2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n+2} = 0 < 1$$

Ряд из модулей сходится.

Ответ: ряд сходится абсолютно.

Варианты 4, 16, 28

1. $a_n = \frac{(-1)^{n+1} \cdot n}{n^2 + 1}$

2. $a_1 = \frac{1}{4}, \quad a_2 = \frac{1}{2}, \quad a_3 = \frac{1}{4}, \quad a_{n+1} = \frac{1}{[3 + (-1)^{n+1}]^{n+1}}$

3. Исследовать сходимость рядов

3.1. $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \arctg \frac{1}{2n}$

Решение: Проверим необходимый признак сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \arctg \frac{1}{2n}$$

Сделаем замену $t = \frac{1}{2n}$, тогда при $n \rightarrow \infty$, $t \rightarrow 0$:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} t}{2t} = \frac{1}{2} \neq 0$$

Необходимый признак не выполнен.

Ответ: ряд расходится.

3.2. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2^n}$

Решение: Применим признак сравнения. При $n \rightarrow \infty$ аргумент синуса стремится к нулю, используем эквивалентность $\sin x \sim x$:

$$\sin \frac{\pi}{2^n} \sim \frac{\pi}{2^n}$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{2^n} = \pi \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ — это геометрическая прогрессия со знаменателем $q = \frac{1}{2} < 1$, которая сходится.

По признаку сравнения исходный ряд также сходится.

Ответ: ряд сходится.

3.3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{4^n}$

Решение: Применим признак Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^3}{4^{n+1}} \cdot \frac{4^n}{n^3} = \frac{1}{4} \left(\frac{n+1}{n}\right)^3 = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^3$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{4} \cdot 1^3 = \frac{1}{4} < 1$$

Ответ: ряд сходится.

3.4. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n-1}\right)^n$

Решение: Применим радикальный признак Коши:

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{n}{3n-1}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3 - \frac{1}{n}} = \frac{1}{3} < 1$$

Ответ: ряд сходится.

3.5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\sqrt{n+1}}$

Решение: Сравним с эталонным рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ (сходится, так как $p = 3/2 > 1$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)\sqrt{n+1}}}{\frac{1}{n^{3/2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{3/2}}{(n+1)^{3/2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{3/2} = 1$$

Предел конечен и отличен от нуля. Так как эталонный ряд сходится, исходный ряд также сходится.

Ответ: ряд сходится.

4. Исследовать на абсолютную и условную сходимость

4.1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n-1)^2}$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость:* Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$.

Сравним с $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(2n-1)^2}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{4n^2 - 4n + 1} = \frac{1}{4}$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ сходится ($p = 2 > 1$), значит ряд из модулей сходится.

Ответ: ряд сходится абсолютно.

4.2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2n}{3n^2+5}$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость:* Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3n^2+5}$.

Сравним с гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (расходится):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n}{3n^2+5}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{3n^2+5} = \frac{2}{3}$$

Ряд из модулей расходится.

2. *Условная сходимость (признак Лейбница):*

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{3n^2+5} = 0$
- Монотонное убывание: $f(x) = \frac{2x}{3x^2+5}$. $f'(x) = \frac{2(3x^2+5) - 2x(6x)}{(3x^2+5)^2} = \frac{10-6x^2}{(3x^2+5)^2} < 0$ при $x > \sqrt{5/3} \approx 1.29$. Начиная с $n = 2$ последовательность убывает.
Условия Лейбница выполнены.

Ответ: сходится условно.

Варианты 5, 17, 29

1. $a_n = \frac{n+2}{(n+1)^2}$

2. $a_1 = -\frac{1}{3}, \quad a_2 = \frac{2}{9}, \quad a_3 = -\frac{3}{27} = -\frac{1}{9}, \quad a_{n+1} = (-1)^{n+1} \frac{n+1}{3^{n+1}}$

3. Исследовать сходимость рядов

$$3.1. \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n+1}{n}}$$

Решение: Проверим необходимый признак сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n+1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{1}{n}} = 1 \neq 0$$

Необходимый признак не выполнен.

Ответ: ряд расходится.

$$3.2. \sum_{n=2}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{\pi}{2n}$$

Решение: Сравним с эталонным гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (расходится).

При $n \rightarrow \infty$ аргумент тангенса стремится к нулю, используем эквивалентность $\operatorname{tg} x \sim x$:

$$\operatorname{tg} \frac{\pi}{2n} \sim \frac{\pi}{2n}$$

Ряд $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\pi}{2n} = \frac{\pi}{2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится.

По признаку сравнения исходный ряд также расходится.

Ответ: ряд расходится.

$$3.3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$$

Решение: Применим признак Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^2}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n^2} = \frac{1}{3} \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{3} \cdot 1^2 = \frac{1}{3} < 1$$

Ответ: ряд сходится.

$$3.4. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n-5} \right)^n$$

Решение: Применим радикальный признак Коши:

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{n}{3n-5}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n-5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3 - \frac{5}{n}} = \frac{1}{3} < 1$$

Ответ: ряд сходится.

$$3.5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2 - 4}$$

Решение: Упростим знаменатель: $(2n+1)^2 - 4 = 4n^2 + 4n + 1 - 4 = 4n^2 + 4n - 3$.

Сравним с эталонным рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ (сходится, так как $p = 2 > 1$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4n^2+4n-3}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{4n^2+4n-3} = \frac{1}{4}$$

Предел конечен и отличен от нуля. Так как эталонный ряд сходится, исходный ряд также сходится.

Ответ: ряд сходится.

4. Исследовать на абсолютную и условную сходимость

4.1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln(n+1)}{n+1}$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость:* Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1}$.

Сравним с гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (расходится):

Заметим, что при $n \geq 2$, $\ln(n+1) > 1$, значит $\frac{\ln(n+1)}{n+1} > \frac{1}{n+1}$.

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ расходится (как гармонический со сдвигом индекса).

По признаку сравнения ряд из модулей расходится.

2. *Условная сходимость (признак Лейбница):*

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1} = 0$ (по правилу Лопиталя или свойству роста логарифма).
 - Монотонное убывание: $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x+1}$. $f'(x) = \frac{\frac{1}{x+1}(x+1) - \ln(x+1) \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{1 - \ln(x+1)}{(x+1)^2} < 0$ при $x > e - 1 \approx 1.7$. Начиная с $n = 2$ последовательность убывает.
- Условия Лейбница выполнены.

Ответ: сходится условно.

4.2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{tg} \frac{1}{n\sqrt{n}}$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость:* Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{1}{n^{3/2}}$.

При $n \rightarrow \infty$ аргумент тангенса стремится к нулю, используем эквивалентность $\operatorname{tg} x \sim x$:

$$\operatorname{tg} \frac{1}{n^{3/2}} \sim \frac{1}{n^{3/2}}$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ сходится ($p = 3/2 > 1$).

По признаку сравнения ряд из модулей сходится.

Ответ: ряд сходится абсолютно.

Варианты 6, 18, 30

1. $a_n = \frac{2n}{3n+2}$

2. $a_1 = \frac{2}{2} = 1, \quad a_2 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, \quad a_3 = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{2^{n+1}}{(n+2)!}$

3. Исследовать сходимость рядов

3.1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2-1}{3n^2+5}$

Решение: Проверим необходимый признак сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2-1}{3n^2+5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-\frac{1}{n^2}}{3+\frac{5}{n^2}} = \frac{1}{3} \neq 0$$

Необходимый признак не выполнен.

Ответ: ряд расходится.

3.2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n-3}$

Решение: Сравним с эталонным гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (расходится):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4n-3}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{4n-3} = \frac{1}{4}$$

Предел конечен и отличен от нуля. Так как гармонический ряд расходится, исходный ряд также расходится.

Ответ: ряд расходится.

3.3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 5^n}{(n+1)!}$

Решение: Применим признак Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1) \cdot 5^{n+1}}{(n+2)!} \cdot \frac{(n+1)!}{n \cdot 5^n} = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{5}{n+2} = \frac{5(n+1)}{n(n+2)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5(1+\frac{1}{n})}{n(1+\frac{2}{n})} = 0 < 1$$

Ответ: ряд сходится.

3.4. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{3n+1}\right)^{2n-1}$

Решение: Применим радикальный признак Коши:

$$\sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{2n}{3n+1}\right)^{\frac{2n-1}{n}} = \left(\frac{2n}{3n+1}\right)^{2-\frac{1}{n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{3n+1} = \frac{2}{3}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{n}\right) = 2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} < 1$$

Ответ: ряд сходится.

3.5. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \ln^2(n+1)}$ (начинаем с $n=2$, чтобы логарифм был определён и положителен)

Решение: Применим интегральный признак Коши. Рассмотрим функцию $f(x) = \frac{1}{(x+1) \ln^2(x+1)}$. Она положительна, непрерывна и монотонно убывает при $x \geq 2$.

Вычислим несобственный интеграл:

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+1) \ln^2(x+1)} = \int_2^{+\infty} \frac{d(\ln(x+1))}{\ln^2(x+1)} = \left[-\frac{1}{\ln(x+1)} \right]_2^{+\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{\ln 3} \right) = \frac{1}{\ln 3}$$

Интеграл сходится, значит, ряд сходится.

Ответ: ряд сходится.

4. Исследовать на абсолютную и условную сходимость

4.1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{6n-5}$

Решение:

Проверим необходимый признак сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{6n-5} = \frac{1}{6} \neq 0$$

Общий член не стремится к нулю.

Ответ: ряд расходится.

4.2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{2n+3}}{2n+3} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{2n+3}}$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость:* Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n+3}}$.

Сравним с расходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ ($p = 1/2 \leq 1$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{2n+3}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{2n+3}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Ряд из модулей расходится.

2. *Условная сходимость (признак Лейбница):*

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n+3}} = 0$
- Монотонное убывание: знаменатель $\sqrt{2n+3}$ возрастает, значит дробь убывает: $a_n > a_{n+1}$.
Условия Лейбница выполнены.

Ответ: сходится условно.

Варианты 7, 19

1. $a_n = \frac{(-1)^{n+1} \cdot n}{(2n-1)!}$

2. $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_2 = \frac{4}{24} = \frac{1}{6}, \quad a_3 = \frac{27}{720} = \frac{3}{80}, \quad a_{n+1} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(2n+2)!}$

3. Исследовать сходимость рядов

3.1. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+4}{3n-7} \right)^2$

Решение: Проверим необходимый признак сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+4}{3n-7} \right)^2 = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{4}{n}}{3 - \frac{7}{n}} \right)^2 = \left(\frac{2}{3} \right)^2 = \frac{4}{9} \neq 0$$

Необходимый признак не выполнен.

Ответ: ряд расходится.

3.2. $\sum_{n=1}^{\infty} \arcsin \frac{1}{\sqrt{n}}$

Решение: Сравним с эталонным рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ (расходится, так как $p = 1/2 \leq 1$).

При $n \rightarrow \infty$ аргумент арксинуса стремится к нулю, используем эквивалентность $\arcsin x \sim x$:

$$\arcsin \frac{1}{\sqrt{n}} \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Так как эталонный ряд расходится, исходный ряд также расходится.

Ответ: ряд расходится.

3.3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^{n+1}}$

Решение: Применим признак Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{2^{n+1}+1} \cdot \frac{2^n+1}{n!} = (n+1) \cdot \frac{2^n+1}{2^{n+1}+1}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) \cdot \frac{2^n(1 + \frac{1}{2^n})}{2^{n+1}(1 + \frac{1}{2^{n+1}})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2} \cdot \frac{1}{1} = +\infty > 1$$

Ответ: ряд расходится.

3.4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} \left(\frac{n+1}{n} \right)^{n^2}$

Решение: Применим радикальный признак Коши:

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{4} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{4} \cdot e = \frac{e}{4} \approx \frac{2.718}{4} < 1$$

Ответ: ряд сходится.

3.5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+2n+3}$

Решение: Сравним с эталонным рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ (сходится, так как $p = 2 > 1$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2+2n+3}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+2n+3} = 1$$

Предел конечен и отличен от нуля. Так как эталонный ряд сходится, исходный ряд также сходится.

Ответ: ряд сходится.

4. Исследовать на абсолютную и условную сходимость

4.1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(5n+2)^4}$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость:* Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(5n+2)^4}$.

Сравним с $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(5n+2)^4}}{\frac{1}{n^4}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4}{(5n+2)^4} = \frac{1}{5^4} = \frac{1}{625}$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ сходится ($p = 4 > 1$), значит ряд из модулей сходится.

Ответ: ряд сходится абсолютно.

4.2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3}{2^n}$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость:* Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{2^n}$.

Применим признак Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^3}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n^3} = \frac{1}{2} \left(\frac{n+1}{n} \right)^3 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^3$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} \cdot 1^3 = \frac{1}{2} < 1$$

Ряд из модулей сходится.

Ответ: ряд сходится абсолютно.

Варианты 8, 20, 22, 23

1. $a_n = \frac{2n-1}{n^2}$

2. $a_1 = \frac{1}{1} = 1, \quad a_2 = \frac{4}{4} = 1, \quad a_3 = \frac{27}{36} = \frac{3}{4}, \quad a_{n+1} = \frac{(n+1)^{n+1}}{((n+1)!)^2}$

3. Исследовать сходимость рядов

3.1. $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \arctg \frac{1}{n}$

Решение: Проверим необходимый признак сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \operatorname{arctg} \frac{1}{n}$$

Сделаем замену $t = \frac{1}{n}$, тогда при $n \rightarrow \infty$, $t \rightarrow 0$:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} t}{t} = 1 \neq 0$$

Необходимый признак не выполнен.

Ответ: ряд расходится.

3.2. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n^2}$

Решение: Сравним с эталонным рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ (сходится, так как $p = 2 > 1$).

При $n \rightarrow \infty$ аргумент синуса стремится к нулю, используем эквивалентность $\sin x \sim x$:

$$\sin \frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n^2}$$

Так как эталонный ряд сходится, исходный ряд также сходится.

Ответ: ряд сходится.

3.3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n!}{n^n}$

Решение: Применим признак Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1} \cdot (n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{2^n \cdot n!} = 2 \cdot (n+1) \cdot \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} = 2 \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n} = 2 \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{2}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2}{e} \approx \frac{2}{2.718} < 1$$

Ответ: ряд сходится.

3.4. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1} \right)^{n^2}$

Решение: Применим радикальный признак Коши:

$$\sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{n}{3n+1} \right)^n = \left(\frac{1}{3 + \frac{1}{n}} \right)^n = \frac{1}{\left(3 + \frac{1}{n}\right)^n}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} 3^n \left(1 + \frac{1}{3n} \right)^n = \infty \cdot e^{1/3} = \infty$$

Значит, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 0 < 1$

Ответ: ряд сходится.

3.5. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n \cdot \ln \ln n}$

Решение: Применим интегральный признак Коши. Рассмотрим функцию $f(x) = \frac{1}{x \ln x \ln \ln x}$ при $x \geq 3$. Она положительна, непрерывна и монотонно убывает.

Вычислим несобственный интеграл:

$$\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x \ln \ln x} = \int_3^{+\infty} \frac{d(\ln \ln x)}{\ln \ln x} = [\ln |\ln \ln x|]_3^{+\infty} = +\infty$$

Интеграл расходится, значит, ряд расходится.

Ответ: ряд расходится.

4. Исследовать на абсолютную и условную сходимость

4.1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1}{(n+1) \cdot n}$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость:* Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n(n+1)}$.

Сравним с гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (расходится):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2n+1}{n(n+1)}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n+1} = 2$$

Ряд из модулей расходится.

2. *Условная сходимость (признак Лейбница):*

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n(n+1)} = 0$
- Монотонное убывание: $f(x) = \frac{2x+1}{x(x+1)}$. $f'(x) = \frac{2x(x+1) - (2x+1)(2x+1)}{[x(x+1)]^2} = \frac{2x^2+2x - (4x^2+4x+1)}{\dots} = \frac{-2x^2-2x-1}{\dots} < 0$ при $x > 0$.
Последовательность убывает.
Условия Лейбница выполнены.

Ответ: сходится условно.

4.2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[5]{n}}$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость:* Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1/5}}$.

Это обобщенный гармонический ряд с $p = 1/5 \leq 1$, который расходится.

2. *Условная сходимость (признак Лейбница):*

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{1/5}} = 0$
- Монотонное убывание: последовательность $\frac{1}{n^{1/5}}$ очевидно убывает.
Условия Лейбница выполнены.

Ответ: сходится условно.

Варианты 9, 21

1. $a_n = \frac{1}{2n+1}$

$$2. a_1 = -\frac{1}{2}, \quad a_2 = \frac{1}{4}, \quad a_3 = -\frac{1}{8}, \quad a_{n+1} = \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}}$$

3. Исследовать сходимость рядов

$$3.1. \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \operatorname{arctg} \frac{1}{3n}$$

Решение: Проверим необходимый признак сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \operatorname{arctg} \frac{1}{3n}$$

Сделаем замену $t = \frac{1}{3n}$, тогда при $n \rightarrow \infty$, $t \rightarrow 0$:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} t}{3t} = \frac{1}{3} \neq 0$$

Необходимый признак не выполнен.

Ответ: ряд расходится.

$$3.2. \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{4^n}$$

Решение: Сравним с эталонным геометрическим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{4^n}$ (сходится, так как $q = \frac{1}{4} < 1$).

При $n \rightarrow \infty$ аргумент синуса стремится к нулю, используем эквивалентность $\sin x \sim x$:

$$\sin \frac{\pi}{4^n} \sim \frac{\pi}{4^n}$$

Так как эталонный ряд сходится, исходный ряд также сходится.

Ответ: ряд сходится.

$$3.3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{4^n}$$

Решение: Применим признак Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^4}{4^{n+1}} \cdot \frac{4^n}{n^4} = \frac{1}{4} \left(\frac{n+1}{n} \right)^4 = \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^4$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{4} \cdot 1^4 = \frac{1}{4} < 1$$

Ответ: ряд сходится.

$$3.4. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{4n-1} \right)^n$$

Решение: Применим радикальный признак Коши:

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{n}{4n-1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{4n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4 - \frac{1}{n}} = \frac{1}{4} < 1$$

Ответ: ряд сходится.

$$3.5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)\sqrt{n+2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)^{3/2}}$$

Решение: Сравним с эталонным рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ (сходится, так как $p = 3/2 > 1$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+2)^{3/2}}}{\frac{1}{n^{3/2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+2} \right)^{3/2} = 1$$

Предел конечен и отличен от нуля. Так как эталонный ряд сходится, исходный ряд также сходится.

Ответ: ряд сходится.

4. Исследовать на абсолютную и условную сходимость

$$4.1. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln(n+1)}{n+1}$$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость:* Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1}$.

Сравним с гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (расходится):

Заметим, что при $n \geq 2$, $\ln(n+1) > 1$, значит $\frac{\ln(n+1)}{n+1} > \frac{1}{n+1}$.

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ расходится (как гармонический со сдвигом индекса).

По признаку сравнения ряд из модулей расходится.

2. *Условная сходимость (признак Лейбница):*

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1} = 0$ (по правилу Лопиталя или свойству роста логарифма).
 - Монотонное убывание: $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x+1}$. $f'(x) = \frac{\frac{1}{x+1}(x+1) - \ln(x+1) \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{1 - \ln(x+1)}{(x+1)^2} < 0$ при $x > e - 1 \approx 1.7$. Начиная с $n = 2$ последовательность убывает.
- Условия Лейбница выполнены.

Ответ: сходится условно.

$$4.2. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{tg} \frac{1}{n\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{tg} \frac{1}{n^{3/2}}$$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость:* Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{1}{n^{3/2}}$.

При $n \rightarrow \infty$ аргумент тангенса стремится к нулю, используем эквивалентность $\operatorname{tg} x \sim x$:

$$\operatorname{tg} \frac{1}{n^{3/2}} \sim \frac{1}{n^{3/2}}$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ сходится ($p = 3/2 > 1$).

По признаку сравнения ряд из модулей сходится.

Ответ: ряд сходится абсолютно.

1. $a_n = \frac{(-1)^{n+1} \cdot n}{(2n-1)!}$

2. $a_1 = \frac{1}{1} = 1, \quad a_2 = \frac{4}{4} = 1, \quad a_3 = \frac{27}{36} = \frac{3}{4}, \quad a_{n+1} = \frac{(n+1)^{n+1}}{((n+1)!)^2}$

3. Исследовать сходимость рядов

3.1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{10n+1}$

Решение: Проверим необходимый признак сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{10n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{10 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{10} \neq 0$$

Необходимый признак не выполнен.

Ответ: ряд расходится.

3.2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+4}$

Решение: Сравним с эталонным рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ (сходится, так как $p = 2 > 1$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2+4}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+4} = 1$$

Предел конечен и отличен от нуля. Так как эталонный ряд сходится, исходный ряд также сходится.

Ответ: ряд сходится.

3.3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5^n}$

Решение: Применим признак Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{5^{n+1}} \cdot \frac{5^n}{n} = \frac{n+1}{5n} = \frac{1}{5} \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{5} < 1$$

Ответ: ряд сходится.

3.4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln^n(n+1)}$

Решение: Применим радикальный признак Коши:

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{\ln(n+1)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+1)} = 0 < 1$$

Ответ: ряд сходится.

3.5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3n-2}}$

Решение: Сравним с расходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ ($p = 1/2 \leq 1$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{3n-2}}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{3n-2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Предел конечен и отличен от нуля. Так как эталонный ряд расходится, исходный ряд также расходится.

Ответ: ряд расходится.

4. Исследовать на абсолютную и условную сходимость

4.1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{\ln^n 10}$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость:* Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n\alpha|}{\ln^n 10}$.

Оценим сверху: $|\sin n\alpha| \leq 1$, значит $\frac{|\sin n\alpha|}{\ln^n 10} \leq \frac{1}{\ln^n 10}$.

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln 10}\right)^n$ — это геометрическая прогрессия со знаменателем $q = \frac{1}{\ln 10}$.

Так как $\ln 10 \approx 2.3 > 1$, то $q < 1$, и геометрический ряд сходится.

По признаку сравнения ряд из модулей сходится.

Ответ: ряд сходится абсолютно.

4.2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{(n+1)!}$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость:* Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{(n+1)!}$.

Применим признак Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3^{n+1}}{(n+2)!} \cdot \frac{(n+1)!}{3^n} = \frac{3}{n+2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n+2} = 0 < 1$$

Ряд из модулей сходится.

Ответ: ряд сходится абсолютно.

Варианты 11, 23

1. $a_n = \frac{n+2}{(n+1)^2}$

2. $a_1 = \frac{2}{2} = 1, \quad a_2 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, \quad a_3 = \frac{8}{24} = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{2^{n+1}}{(n+2)!}$

3. Исследовать сходимость рядов

3.1. $\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \operatorname{arctg} \frac{1}{n}$

Решение: Проверим необходимый признак сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \operatorname{arctg} \frac{1}{n}$$

Сделаем замену $t = \frac{1}{n}$, тогда при $n \rightarrow \infty$, $t \rightarrow 0$:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} t}{t} = 1 \neq 0$$

Необходимый признак не выполнен.

Ответ: ряд расходится.

3.2. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n^2}$

Решение: Сравним с эталонным рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ (сходится, так как $p = 2 > 1$).

При $n \rightarrow \infty$ аргумент синуса стремится к нулю, используем эквивалентность $\sin x \sim x$:

$$\sin \frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n^2}$$

Так как эталонный ряд сходится, исходный ряд также сходится.

Ответ: ряд сходится.

3.3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n!}{n^n}$

Решение: Применим признак Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1} \cdot (n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{2^n \cdot n!} = 2 \cdot (n+1) \cdot \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} = 2 \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{2}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2}{e} \approx \frac{2}{2.718} < 1$$

Ответ: ряд сходится.

3.4. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1}\right)^{n^2}$

Решение: Применим радикальный признак Коши:

$$\sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{n}{3n+1}\right)^n = \left(\frac{1}{3 + \frac{1}{n}}\right)^n = \frac{1}{\left(3 + \frac{1}{n}\right)^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{1}{n}\right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} 3^n \left(1 + \frac{1}{3n}\right)^n = \infty \cdot e^{1/3} = \infty$$

Значит, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 0 < 1$

Ответ: ряд сходится.

3.5. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n \cdot \ln \ln n}$

Решение: Применим интегральный признак Коши. Рассмотрим функцию $f(x) = \frac{1}{x \ln x \ln \ln x}$ при $x \geq 3$. Она положительна, непрерывна и монотонно убывает.

Вычислим несобственный интеграл:

$$\int_3^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x \ln \ln x} = \int_3^{+\infty} \frac{d(\ln \ln x)}{\ln \ln x} = [\ln |\ln \ln x|]_3^{+\infty} = +\infty$$

Интеграл расходится, значит, ряд расходится.

Ответ: ряд расходится.

4. Исследовать на абсолютную и условную сходимость

4.1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{(n+1)^2}$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость:* Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)^2}$.

Сравним с гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (расходится):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{(n+1)^2}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + 2n + 1} = 1$$

Ряд из модулей расходится.

2. *Условная сходимость (признак Лейбница):*

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{(n+1)^2} = 0$
 - Монотонное убывание: $f(x) = \frac{x}{(x+1)^2}$. $f'(x) = \frac{1-x}{(x+1)^3}$. При $x > 1$ производная отрицательна, значит последовательность убывает.
- Условия Лейбница выполнены.

Ответ: сходится условно.

4.2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2n-1}$

Решение: Проверим необходимый признак сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n-1} = \frac{1}{2} \neq 0$$

Общий член не стремится к нулю.

Ответ: ряд расходится.

Варианты 12, 24

1. $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$

$$2. a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_2 = \frac{1}{16}, \quad a_3 = \frac{1}{8}, \quad a_{n+1} = \frac{1}{[3+(-1)^{n+1}]^{n+1}}$$

3. Исследовать сходимость рядов

$$3.1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2-1}{3n^2+5}$$

Решение: Проверим необходимый признак сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2-1}{3n^2+5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-\frac{1}{n^2}}{3+\frac{5}{n^2}} = \frac{1}{3} \neq 0$$

Необходимый признак не выполнен.

Ответ: ряд расходится.

$$3.2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n-3}$$

Решение: Сравним с эталонным гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ (расходится):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4n-3}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{4n-3} = \frac{1}{4}$$

Предел конечен и отличен от нуля. Так как гармонический ряд расходится, исходный ряд также расходится.

Ответ: ряд расходится.

$$3.3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 5^n}{(n+1)!}$$

Решение: Применим признак Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1) \cdot 5^{n+1}}{(n+2)!} \cdot \frac{(n+1)!}{n \cdot 5^n} = \frac{n+1}{n} \cdot \frac{5}{n+2} = \frac{5(n+1)}{n(n+2)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5(1+\frac{1}{n})}{n(1+\frac{2}{n})} = 0 < 1$$

Ответ: ряд сходится.

$$3.4. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n}{3n+1} \right)^{2n-1}$$

Решение: Применим радикальный признак Коши:

$$\sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{2n}{3n+1} \right)^{\frac{2n-1}{n}} = \left(\frac{2n}{3n+1} \right)^{2-\frac{1}{n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{3n+1} = \frac{2}{3}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{n} \right) = 2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{2}{3} \right)^2 = \frac{4}{9} < 1$$

Ответ: ряд сходится.

3.5. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n+1) \ln^2(n+1)}$ (начинаем с $n=2$, чтобы логарифм был определён и положителен)

Решение: Применим интегральный признак Коши. Рассмотрим функцию $f(x) = \frac{1}{(x+1) \ln^2(x+1)}$. Она положительна, непрерывна и монотонно убывает при $x \geq 2$.

Вычислим несобственный интеграл:

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+1) \ln^2(x+1)} = \int_2^{+\infty} \frac{d(\ln(x+1))}{\ln^2(x+1)} = \left[-\frac{1}{\ln(x+1)} \right]_2^{+\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{\ln 3} \right) = \frac{1}{\ln 3}$$

Интеграл сходится, значит, ряд сходится.

Ответ: ряд сходится.

4. Исследовать на абсолютную и условную сходимость

4.1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(5n+2)^4}$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость:* Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(5n+2)^4}$.

Сравним с $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(5n+2)^4}}{\frac{1}{n^4}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4}{(5n+2)^4} = \frac{1}{5^4} = \frac{1}{625}$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ сходится ($p = 4 > 1$), значит ряд из модулей сходится.

Ответ: ряд сходится абсолютно.

4.2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3}{2^n}$

Решение:

1. *Абсолютная сходимость:* Рассмотрим ряд из модулей $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{2^n}$.

Применим признак Даламбера:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^3}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n^3} = \frac{1}{2} \left(\frac{n+1}{n} \right)^3 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^3$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} \cdot 1^3 = \frac{1}{2} < 1$$

Ряд из модулей сходится.

Ответ: ряд сходится абсолютно.